# TORUS_extreme_ERB-2026 — журнал проектных решений

**Официальное название проекта:** TORUS_extreme_ERB-2026
**Текущая версия изделия:** TORUS v5.1 EXTREME (ERB)
**Версия журнала:** 1 · **Дата:** 2026-10-09

> Резервный первоисточник для восстановления последней утверждённой информации и логической связи проекта. Копии: память устройств, Google Диск, репозиторий GitHub (PDF и Markdown).

---

## 1. Миссия и принцип

- **Миссия:** физически реализуемое, ремонтопригодное и доступное

персональное устройство безопасности, помогающее своевременно распознавать опасные ситуации и получать помощь.

- **Принцип:** физическая оболочка и анатомическая форма определяют компоновку. Электроника и функции адаптируются к корпусу, а не корпус переделывается под функции.
- **Правило преемственности:** новые решения сверять с последними размерами и исходниками разработчика; не подменять их предположениями; согласованную геометрию без обсуждения не менять.
- **Терминология:** неподтверждённые характеристики — «целевые». Отложенные функции — в перечне «Disbursement / Отложенные функции».

## 2. Принятые проектные решения

| № | Дата | Решение |
|---|---|---|
| D-01 | 2026-10-09 | Официальное название: **TORUS_extreme_ERB-2026**. |
| D-02 | 2026-10-09 | Единое написание **TORUS** во всех документах, чертежах и рендерах; вариант «Taurus» исправляется. |
| D-03 | 2026-10-09 | Пиктограммы экрана соответствуют требованиям гуманитарных организаций (UNICEF, Красный Крест и др.). |
| D-04 | 2026-10-09 | Реализация D-03: открытые стандарты ISO 7010, ISO 7001 и гуманитарные иконки UN OCHA. Эмблемы красного креста/ полумесяца и логотипы OOH/UNICEF без разрешения организаций не используются. |
| D-05 | 2026-10-09 | Перечень противоречий в спецификации v5.1 (раздел |

| № | Дата | Решение |
|---|---|---|
| | | 4) принят к исправлению. |
| D-06 | 2026-10-09 | Каждая последняя согласованная корректировка вносится в этот журнал как проектное решение. |

## 3. Базовая геометрия (по спецификации от 8–9.10.2026)

Конструкция: двухблочный браслет — Блок А (электроника, экран) и Блок Б (шахта сменного картриджа Front-Pod), соединённые мостом-перешейком со шлейфом.

| Элемент | Значение (по PDF) |
|---|---|
| Блок А, корпус снаружи | 42 × 42 × 12 мм |
| Блок А, внутри | 38 × 38 × 12 мм |

| Элемент | Значение (по PDF) |
|---|---|
| Стекло / дисплей | 40 × 40 мм, стекло 2,5–3,0 мм |
| Внутреннее шасси | 37 × 37 × 10 мм |
| Длина блоков (Y) | А 50 мм, Б 32 мм; всего 82 мм, 88 мм с мостом |
| Шахта Б | 40 × 35 мм наружная, 34 × 28 мм внутренняя; глубина 12 мм у А, 6 мм у ремня |
| Картридж | 28 × 28 мм, толщина не определена |
| Кнопка SOS | 8 × 5 мм, выступ 1,5 мм, задержка 3 с |
| Кнопки меню | 8 × 5 мм, выступ 0,5 мм (2 шт.) |
| Масса | 65–85 г (целевая) |
| Сечение запястья | ширина 77 мм; вторая ось не задана |

| Элемент | Значение (по PDF) |
|---|---|
| (эскиз 7.10) | |

Картриджи: POD-00 DUMMY, POD-01 SAR/AIR, POD-02 CARE/WASH, POD-03 CLIMATE/ENV, POD-04 DATA-POD, POD-05 POWER-POD.

## 4. Открытые вопросы (требуют решения)

| № | Вопрос | Источники расхождения |
|---|---|---|
| Q-01 | Толщина стенок: 1,5–2,5 мм (эскиз «Узел-А», до 3–4 мм у бобышек) или 2,5–4,0 мм | эскиз 5.10 / PDF |
| Q-02 | CBRN: на рендере указано, в PDF не детектируется | рендер / PDF п. 1.2 |

| № | Вопрос | Источники расхождения |
|---|---|---|
| Q-03 | Ёмкость батареи: 1300 мА·ч / 700–850 + 350–400 мА·ч | рендер, табличка POD / PDF |
| Q-04 | Температурный диапазон: −40…+60, −20…+50, −30…+50 | рендер / PDF |
| Q-05 | Блок А: стекло 40 мм не входит в проём 38 мм; бампер даёт 46–48 мм, в таблице 50 мм | PDF, таблица габаритов |
| Q-06 | Мост: зазор 6/3 мм, шлейф 15–20 мм, TPU-перешеек 7 мм, деталь 2,5 мм | PDF, разд. 5 и этап 3 |
| Q-07 | Винты нижней плиты: 4 × Torx M2 | PDF п. 2 / этап 5; рендер |

| № | Вопрос | Источники расхождения |
|---|---|---|
| | или 6 × Torx T5 | показывает 4 |
| Q-08 | Толщина картриджа и размещение сенсоров CO/$H_2S$, $CO_2$, аккумулятора в шахте глубиной 6–12 мм | PDF; все функции POD-01/02/05 считать целевыми |
| Q-09 | Вторая ось сечения запястья и длина дуги изгиба Блока Б | эскиз 7.10 |

## 5. Порядок работы

1. Зафиксировать исходную геометрию и размеры.
2. Проверить эргономику и ограничения внутреннего объёма.
3. Разместить электронику, датчики, аккумулятор, дисплей и аварийные

средства.

4. Проверить возможность изготовления, герметизации и ремонта.
5. Разделить функции на обязательные для Prototype 01, дополнительные и отложенные.
6. Подготовить согласованную техническую и производственную документацию.

**Текущий статус:** шаг 1 (геометрия принята как база); ближайшая задача — проектирование Блока Б.

## 6. Исходные материалы

- Спецификация: `TORUS_exrteme_v5_1_8_10_26_kop1.pdf` (на 8–10.10.2026)
- Рендеры TORUS v5.1 EXTREME: лицевая и обратная сторона
- Эскиз «Узел-А» (5.10.2026)
- Эскиз «Вид сбоку, справа» (7.10.2026)

## 7. Отложенные функции (Disbursement)

*Пока не заполнено. Сюда заносятся функции, вынесенные из Prototype 01.*

---

## История изменений журнала

| Версия | Дата | Изменение |
|---|---|---|
| 1 | 2026-10-09 | Создание: решения D-01…D-06, базовая геометрия, открытые вопросы Q-01…Q-09 |